

Вариант 38

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 58)e^{x-57}$ на отрезке $[56; 58]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 38 \cos x + 19\sqrt{3}x - \frac{19\sqrt{3}\pi}{3} + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 31 + \frac{17\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{17\sqrt{3}}{2}x - 17\sqrt{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 69 \cos x - 71x + 48$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 33x - 30 \sin x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 58 \cos x + 61x + 43$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 83 \sin x - 85x + 55$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 17 \cos x + \frac{57}{\pi}x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \sin x - \frac{60}{\pi}x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x - \frac{72}{\pi}x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \sin x + \frac{84}{\pi}x + 50$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 22 \operatorname{tg} x - 22x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 30 \operatorname{tg} x - 30x + 46$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x - 4\pi - 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 49x - 49 \operatorname{tg} x + 31$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 21x - 21 \operatorname{tg} x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 57 \operatorname{tg} x - 114x + 28,5\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 112x - 56 \operatorname{tg} x - 28\pi + 23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 56)e^{x-56}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (44 - x)e^{x+44}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (43 - x)e^{43-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 43)e^{43-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 6)^{12}$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 8)^{10} - 10x$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12 \ln(x + 7) - 11$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 14) - 12x + 19$ на отрезке $[-13; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x - \ln(18x) + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{36}; \frac{5}{36}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(18x) - 18x + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{36}; \frac{5}{36}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 13x + 11 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 7) - 10x + 11$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 40x + 40)e^{x-2}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 40x + 40)e^{x+10}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 24x + 24)e^{17-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 5)^2 e^{x-27}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 16)^2 e^{x-10}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{23-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2 e^{21-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 5x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 19x - 9 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 26x + 26)e^{39-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 11) + 8$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 243x + 11$ на отрезке $[0; 10]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 19$ на отрезке $[-2; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 17$ на отрезке $[-4; 5; 4; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x^2 + 13$ на отрезке $[-0, 5; 0, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 14x^2 + 49x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 23$ на отрезке $[9; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 17$ на отрезке $[-15; -0, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 8x^2 + 20x - 17$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 - 81x + 23$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8,5x^2 - 28x - 23$ на отрезке $[5; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8,5x^2 - 56x + 22$ на отрезке $[-13; -4]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 12x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 192x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = -7 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -4,5x^2 - x^3 + 37$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -18x^2 - x^3 + 57$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 4]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 13,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[7; 12]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 2$ на отрезке $[2; 6]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 3$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 3$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 6$ на отрезке $[1; 418]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 2$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 50$ на отрезке $[1; 582]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 9 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 368]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 11x + 3$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 3$ на отрезке $[5; 10]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 7$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 19$ на отрезке $[1; 64]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 8x + 4$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 16$ на отрезке $[78; 87]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 21x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 4]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 11x + 12$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 16$ на отрезке $[322; 328]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 81}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 256}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 900}{x}$ на отрезке $[3; 40]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 484}{x}$ на отрезке $[-33; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{529}{x} + x + 10$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{16}{x} + x + 15$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{225}{x} + 17$ на отрезке $[0, 5; 23]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{900}{x} + 17$ на отрезке $[-35; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (20 - x)e^{21-x}$ на отрезке $[18; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (5 - x)e^{x-4}$ на отрезке $[0, 5; 8]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 6)e^{7-x}$ на отрезке $[2; 15]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 19x - 19)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 45x + 45)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 19x + 19)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 14x - 14)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 33)^2 e^{x-33}$ на отрезке $[31, 5; 36]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 32)^2 e^{x-30}$ на отрезке $[1; 31]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 3)^2 e^{-3-x}$ на отрезке $[-7; -2]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 27)^2 e^{-25-x}$ на отрезке $[-26; -24]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 6)^5 + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^6 - 6x + 3$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3 \ln(x + 4)$.
114. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5) - x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 24x + 36 \ln x + 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 36x + 60 \ln x$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 19$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 19$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x - 8x + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 18 \sin x - 20x + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sqrt{3} \sin x - 18\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}\pi + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -31 - 5\sqrt{3}\pi + 15\sqrt{3}x - 30\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 16}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 100}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-54 - 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 24x + 169}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 12x + 40}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-105 - 26x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(-3 + 4x - x^2) + 7$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 + 28x + 207) - 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5(x^2 + 6x + 134) - 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-166 + 26x - x^2) + 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 9^{-79-18x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2-18x+97}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 8^{x^2+24x+146}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-61+16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+1)^2(x-10)$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+6)^2(x-3) + 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x-9)^2(x+3) - 2$ на отрезке $[2; 17]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+5)^2(x-3) - 8$ на отрезке $[-11; -3]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x + 6$ на отрезке $[0; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 80x$ на отрезке $[-4; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 18$ на отрезке $[-3; 0]$.